

ID	Module	Functional/non-functional	Description	Priority	Risk	Status
1.	HR	V	על המערכת לעקוב ולנהל רשימת עובדים כאשר נשמור לכל עובד שם, ת"ז, פרטי חשבון בנק, שכר, תנאי העסקה ותאריך תחילת העסקה, בנוסף יש לשמור תאריך סוף העסקה במידה וקיים כזה.	MH	L	DONE
2.	HR	V	על המערכת לנהל רישום עבור ימים ושעות בהם כל עובד יכול לעבוד בהתאם לאילוציו.	MH	L	DONE
3.	HR	V	על המערכת לנהל רישום של כל עובד עבור התפקידים אותם הוא מוכשר לבצע.	MH	L	DONE
4.	HR	V	על המערכת להציע אפשרויות שיוכס עבור כל משמרת הן מבחינת התאמה בין עובד לתפקיד והן מבחינת זמירות העובד.	MH	H	DONE
5.	HR	V	על המערכת לתמוך בהשמה גם למשמרות בוקר וגם למשמרות ערב.	MH	L	DONE
6.	HR	V	על המערכת לנהל רישום של היסטוריית המשמרות.	MH	L	DONE
7.	HR	V	על המערכת לחייב בכל משמרות נוכחות של מנהל המשמרת אשר מוסמך להעביר כרטיס ביטולים.	MH	L	DONE
8.	HR	V	על המערכת לנהל רשימת מגבלות עבור כל תפקיד.	MH	L	DONE
9.	HR	V	על המערכת לאפשר שינוי כוח אדם בכל משמרת על ידי מנהל כוח האדם בלבד.	MH	L	DONE
10.	HR	V	על המערכת לאפשר שינוי בתפקידי החברה הקיימים במערכת.	MH	H	DONE
11.	HR	V	על המערכת לאפשר לעובד רגיל רק לראות את שיוכס המשמרות ולהגיש אילוצים עבור משמרות השבוע.	MH	L	DONE
12.	HR	V	על המערכת לתמוך בהחלפת משמרות בין עובדים באישור מנהל כ"א בלבד.	MH	L	DONE
13.	DELIVERY	V	על המערכת לאפשר יצירת הובלה חדשה הכוללת תאריך, שעת יציאה, משאית, נהג, מקור ורשימת יעדים.	MH	L	In progress
14.	DELIVERY	V	על המערכת לשמור כל הובלה במאגר ניהול ההובלות.	MH	L	In progress

15.	DELIVERY	V	על המערכת לנהל רשימת משאיות, כאשר לכל משאית נשמרים מספר רישוי, דגם, משקל נטו ומשקל מקסימלי מותר.	MH	L	In progress
16.	DELIVERY	V	על המערכת לנהל אתרי הובלה, כגון ספקים וסניפים, כאשר לכל אתר נשמרים כתובת, מספר טלפון ושם איש קשר.	MH	L	In progress
17.	DELIVERY	V	על המערכת לאפשר להובלה לכלול יעד אחד או יותר.	MH	L	In progress
18.	DELIVERY	V	על המערכת להפיק ולשמור מסמך הובלה ממוספר עבור כל יעד בהובלה.	MH	L	In progress
19.	DELIVERY	V	על המערכת לשמור בכל מסמך הובלה את רשימת הפריטים המיועדים לאותו יעד.	MH	L	In progress
20.	DELIVERY	V	על המערכת לשמור את המשקל בפועל של המשאית לפני היציאה מהמקור.	MH	L	In progress
21.	DELIVERY	V	על המערכת לבדוק האם המשקל בפועל גדול מהמשקל המקסימלי שהמשאית יכולה לשאת.	MH	L	In progress
22.	DELIVERY	V	אם קיימת חריגה במשקל, על המערכת להציג התראה ולא לאשר את יציאת ההובלה.	MH	L	In progress
23.	DELIVERY	V	במקרה של חריגה במשקל, על המערכת לאפשר תכנון מחדש של ההובלה באמצעות שינוי משאית, הסרת יעד, החלפת יעד או הורדת פריטים ממסמך ההובלה.	MH	L	In progress
24.	HR	V	על המערכת לוודא שלא ניתן לשבץ נהג להובלה אם סוג הרישיון שלו אינו מתאים לסוג המשאית שנבחרה.	MH	L	DONE
25.	+ HR DELIVERY	V	על המערכת לאפשר קישור בין הובלה לבין משמרת שבה היא מתבצעת.	MH	L	DONE
26.	HR	V	אם קיימת הובלה במשמרת, על המערכת לדרוש נהג מתאים ומחסנאי אחד לפחות במשמרת.	MH	L	DONE

ID	Module	/ Functional Non- Functional	Description	Priority	Risk	Status
1	inventory	Functional	The system must allow the employee to update inventory shortages.	MH	LOW	Done
2	inventory	Functional	The system must issue an order report for items that need to be ordered based on existing inventory.	MH	LOW	Done
3	inventory	Functional	The system must display the basic details for each product. (item list, location, supplier, total quantity, etc...)	MH	LOW	Done
4	inventory	Functional	The system must maintain the cost price and selling price of each product.	MH	LOW	Done
5	inventory	Functional	The system must save the discount price of each product by supplier or by category discount (depending on the promotion times).	MH	HIGH	Done
6	inventory	Functional	The system must allow items to be associated with subcategories.	MH	LOW	Done
7	inventory	Functional	The system can allow you to generate inventory reports by category.	NTH	LOW	Done
8	inventory	Functional	The system must allow marking of damaged or expired items.	MH	LOW	Done
9	inventory	Functional	The system must allow identification and display of damaged or expired items.	MH	LOW	Done

10	inventory	Functional	The system can generate periodic reports detailing all defective items to help management prevent waste.	NTH	LOW	Done
11	DataBase	Functional	The system must enable an option to choose if we want sample data or without data.	MH	LOW	Done
12	Supplier	Functional	The system must maintain a list of suppliers with their details (name, contact, rating, lead time).	MH	LOW	ToDo
13	inventory	Functional	The system must allow association of products with multiple suppliers	MH	LOW	ToDo
14	Supplier	Functional	The system must evaluate and select the best supplier based on rating and lead time when creating an order.	MH	HIGH	ToDo
15	inventory	Functional	The system must track supplier orders with status lifecycle (PENDING, SENT, CONFIRMED, DELIVERED, FAILED).	MH	HIGH	ToDo
16	inventory	Functional	The system must receive and store supplier order confirmations including delivery date and confirmation ID.	MH	LOW	Todo
17	inventory	Functional	The system must automatically create supplier orders when stock falls below minimum	MH	LOW	Todo
18	DataBase	Non-Functional	The system must maintain referential integrity between products, suppliers, orders, and alerts.	MH	HIGH	Todo
19	inventory	Functional	The system must validate that all product categories (main, sub, sub-sub) exist before creating a new product.	MH	LOW	Todo

20	inventory	Functional	The system must run periodic checks (hourly/daily) to detect low stock items and create orders automatically.	MH	HIGH	Todo
----	-----------	------------	--	----	------	------

בעקבות הרחבת המערכת והוספת מודול ההובלות, נדרש לעדכן את הדרישות הקיימות כך שישקפו את האחריות החדשה של המערכת. המערכת כבר אינה מטפלת רק בניהול עובדים ומשמרות, אלא גם בתכנון הובלות, שיבוץ נהגים, התאמת רישיון נהג לסוג משאית, ניהול משאיות, יעדים ומסמכי הובלה. לכן נוספו דרישות חדשות ונסקרו דרישות קיימות, כדי למנוע פער בין התהליכים העסקיים החדשים לבין התכנון הקודם של המערכת.

#	Topic	Issue	Client Answer
1.	היסטוריית משמרות	כמה זמן לאחר יישום לשמור את היסטוריית המשמרות ובאיזה פורמט ?	יש לשמור את כל ההיסטוריה וכל הפרטים עבור כל משמרת לרבות מי היו העובדים ובאיזה תפקידים. בהמשך טווח השמירה עלול להשתנות.
2.	הרכב משמרות	מהי ברירת המחדל עבור הרכב כל משמרת? ומה הם שעות המשמרת? האם ברירת המחדל משתנה בין משמרות בוקר למשמרת ערב?	הרכב כל משמרת יכיל קופאי, מחסנאי, מוביל (על אחד מבלי התפקידים להחזיק בתואר מנהל משמרת או לחילופין במשמרת יהיה מנהל משמרת בנוסף לשאר התפקידים). שעות המשמרות: בוקר 06:00-14:00 ערב 14:00-22:00
3.	תפקידי החברה	אילו תפקידים קיימים בחברה?	התפקידים המפורטים והאילווצים המפורטים במסמך הם התפקידים והאילווצים. ייתכן כי בהמשך יתווספו תפקידים ו/או אילווצים נוספים, עליכם לתמוך בכך.
4.	מגבלות תפקידים	מה הן המגבלות פר כל תפקיד? (למשל מחסנאי לא יכול לעבוד בקופה וכו')	מחסנאי אינו יכול לעבוד בקופה, קופאי אינו יכול לעבוד בהובלות, על המערכת לתמוך באילווצים נוספים שיתווספו בהמשך.
5.	תנאי העסקה	מה תנאי העסקה מכילים?	תאריך תחילת העסקה, היקף משרה (חלקי, מלא) שכר גלובלי, שכר שעתי, ימי חופשה.
6.	משמרת כפולה	בהארכת משמרת בוקר האם נדרשת משמרת כפולה או הארכת של מס שעות?	נדרשת משמרת כפולה.
7.	הגשת משמרות	האם יש דד-ליין להגשת אילווצים?	כן, כל שבוע מנהל כוח האדם יעדכן מהו הדד-ליין. (באופן דיפולטיבי עד יום חמישי בשעה 18:00)
8.	התחברות למערכת	כיצד המערכת תבדיל בין משתמש של מנהל כ"א לבין עובד רגיל?	כאשר נרצה לשבץ למשמרות המערכת תבקש סיסמא אשר ידועה רק למנהל כ"א. בעת הגשת אילווצים המערכת תבקש ת"ז בשביל לשייך אילוף לעובד.
9.	חוסר בעובדים	מה קורה במידה ולא ניתן לאייד את כל התפקידים במשמרת?	יש להמשיך לחפש, אם לא ניתן להתחשב באילוף של עובד, ניתן לשבצו בכל זאת באישור חריג.
10.	ימי עבודה	האם בכל יום בשבוע קיימות שתי משמרות ? (בוקר, ערב)	נתון לשיקול דעתו של מנהל כוח האדם.

ID	Topic	Issue
1	customized alerts	What is the required dependency between delivery time and product demand for the relevant alert?
2	category	What categories are there in the supermarket?
3	reports	What should be shown in the report?
4	defective	Does a product marked as defective remain part of the inventory?
5	discount	If there are 2 discounts on the same product, which discount will you receive?
6	reports	In reports by category - if a product belongs to more than one category in the report, does it appear once or as many categories?
7	alert	What is the difference between a product advance warning (alerts) and a report of items to be ordered based on existing inventory (report)?
8	supplier	How often should a new order be placed? Immediately after the product falls below the minimum or at a predetermined time?
9	order	What information should be kept for each order?

הגדרת מושגים:

עובד - אדם הרשום במערכת ומועסק בחברה. לכל עובד נשמרים פרטים אישיים, תנאי העסקה, תפקידים שהוא מוסמך לבצע, סניף שאליו הוא משויך וזמיונות למשמרות.

נהג - סוג מיוחד של עובד אשר יכול להשתבץ להובלות. לנהג נשמר סוג רישיון נהיגה, ועל המערכת לוודא שהרישיון מתאים לסוג המשאית בהובלה.

תפקיד - יכולת או הסמכה של עובד לבצע עבודה מסוימת במשמרת, כגון קופאי, מחסנאי, נהג או מנהל משמרת.

סניף - אתר של החברה שבו מתקיימות משמרות ואליו יכולים להגיע מוצרים במסגרת הובלה. כל עובד משויך לסניף אחד בלבד.

משמרת - יחידת עבודה בזמן מוגדר, הכוללת יום וסוג משמרת, למשל משמרת בוקר או משמרת ערב.

זמיונות למשמרת - רשימת המשמרות שבהן עובד הצהיר שהוא יכול לעבוד. הזמיונות נשמרת במערכת עבור שבוע העבודה הרלוונטי.

דרישת כוח אדם - מספר העובדים הנדרש לכל תפקיד במשמרת מסוימת. לדוגמה, מחסנאי אחד, קופאי אחד או נהג אחד במקרה שיש הובלה.

הובלה - נסיעה של משאית החברה לצורך איסוף או חלוקת סחורה בין ספקים, יעדים וסניפים. לכל הובלה נשמרים פרטי זמן, משאית, נהג, מקור ויעדים.

סוג משאית - סיווג של משאית הקובע בין היתר את סוג רישיון הנהיגה הנדרש להפעלתה.

ספק - גורם חיצוני המספק סחורה לחברה. ספק יכול להגיע עצמאית לסניף או להיות יעד שאליו החברה שולחת משאית.

מסמך הובלה - מסמך ממוספר המשוך ליעד מסוים בהובלה, ובו רשימת הפריטים המובלים לאותו יעד. המספר נשמר במערכת לצורך מעקב.

פריט הובלה - מוצר או סחורה שמופיעים במסמך ההובלה ומיועדים ליעד מסוים.

חריגת משקל - מצב שבו המשקל בפועל של המשאית לפני היציאה גבוה מהמשקל המקסימלי המותר למשאית.

Alert (התראה)

רשומה אוטומטית שנוצרת כשכמות מלאי נופלת מתחת לרף המינימום. שומרת: מזהה מוצר, שם, כמות נוכחית, כמות מינימלית, תאריך יצירה וסטטוס.

Best Supplier (הספק הטוב ביותר)

הספק שנבחר לפי אלגוריתם ניקוד, הספק בעל הניקוד הגבוה ביותר זוכה.

Category (קטגוריה)

סיווג היררכי: Main (רמה 0), Sub (רמה 1), Sub-Sub (רמה 2). כל Product חייב להיות משויך לשלוש רמות.

Defective Item (פריט פגום)

רשומה של מוצר פגום. עובד יכול לסמן מוצרים כפגומים והמערכת שומרת אותם.

Minimum Threshold (רף מינימום)

כמות מינימלית שהספק הגדיר ככמות נדרשת במלאי. כש $currentQty < minimum$, המערכת יוצרת Alert ו-Supplier Order.

Order (הזמנה)

רשומת הזמנה, מייצגת הזמנה של מוצרים חדשים ומכיל את המידע הבא: orderID, productID, supplierID, quantity, status, createdAt, expectedDeliveryDate, confirmationID.

Product (מוצר)

מוצר הנמכר או יכול להימכר בסופר, כל מוצר מכיל את המידע הבסיסי: ID, name, מחירים, 3 קטגוריות, promotion, minimumThreshold, InventoryLevel.

Supplier (ספק)

גורם חיצוני המספק לסופר את המוצר או המוצרים המבוקשים, לכל ספק ציון ואופציה להזמנת
ההזמנות בתאריך המבוקש

הנחות מערכת:

1. כל עובד משויך לסניף אחד בלבד.
2. נהג הוא עובד בעל סוג רישיון נהיגה, ולכן הוא נשמר כהתמחות של עובד.
3. עובד יכול להחזיק ביותר מתפקיד אחד, כל עוד אין סתירה בין התפקידים לפי מגבלות המערכת.
4. משמרת מוגדרת לפי יום וסוג משמרת בלבד: בוקר או ערב.
5. בכל משמרת נדרש מנהל משמרת אחד לפחות.
6. כברירת מחדל, בכל משמרת נדרש קופאי אחד ומחסנאי אחד.
7. נהג נדרש במשמרת רק אם קיימת הובלה באותה משמרת.
8. במשמרת שבה קיימת הובלה חייב להיות לפחות מחסנאי אחד.
9. הובלה יכולה לכלול יעד אחד או יותר.
10. לכל הובלה יש מקור אחד שממנו היא יוצאת.
11. כל יעד בהובלה מקבל מסמך הובלה נפרד וממוספר.
12. המשקל בפועל של המשאית נשמר לפני יציאת ההובלה מהמקור.
13. אם המשקל בפועל גבוה מהמשקל המקסימלי המותר, ההובלה אינה מאושרת ליציאה עד לתכנון מחדש.
14. תכנון מחדש של הובלה יכול לכלול החלפת משאית, הסרת יעד או הורדת חלק מהפריטים.
15. לא ניתן לשבץ נהג להובלה אם סוג הרישיון שלו אינו מתאים לסוג המשאית.
16. סוג המשאית קובע את סוג הרישיון הנדרש לנהג.
17. ספק יכול להגיע עצמאית לסניף או להיות יעד להובלה מטעם החברה.
18. אזורי שילוח משמשים לתכנון ההובלות, אך אינם מחליפים את רשימת היעדים בפועל.
19. כל הובלה שיוצאת חייבת להישמר במאגר ההובלות.
20. הגשת משמרות ע"י העובד אפשרי רק לפני הדדליין.
21. שיבוץ עובדים למשמרות וניהול המשמרת מתאפשר רק לאחר פקיעת הדדליין.

1. The alert threshold is predefined based on the expected quantity ordered according to customer needs.
2. We assumed that the system uses a predefined hierarchical category structure consisting of primary, secondary, and tertiary categories .
3. We assumed that reports should present products based on demand-related criteria, including (Category, Defective products, Products below the minimum threshold(
4. We assumed that a product marked as defective remains part of the inventory.
5. We assumed that when multiple discounts apply to the same product, the system selects the most beneficial discount for the customer (i.e., the maximum discount .(
6. We assumed that a product should appear only once in category-based reports, even if it is associated with multiple categories .
7. We assume that alerts displays the products below the minimum quantity threshold (min Quantity Threshold) that is predefined in the database for each product separately.
8. we assume that report for products that need to be ordered are the products whose quantity is equal to 0 (out of stock)
9. new order is placed immediately after the system detects a shortage of a product.
10. Automatic order orders a quantity of the minimum threshold * 2.
11. When loading the database with existing data, automatic orders are triggered if there are any deficiencies.
12. When loading the database with existing data, previous orders are saved (until the data is deleted or the software is used without a database).
13. If there is an order for a specific product, as soon as a new order is created for that product (without receiving the product), you must choose whether to place a double order.

פירוט הטבלאות בDB:

- Branches - שומרת את הסניפים במערכת. כרגע לכל סניף יש מזהה בלבד.
 - Employee - שומרת את פרטי העובדים הכלליים: מזהה, שם, תאריך התחלה, שכר, תנאי העסקה, חשבון בנק, סניף, סטטוס פעיל וסוג עובד.
 - Drivers-שומרת מידע נוסף רק עבור עובדים שהם נהגים, בעיקר סוג רישיון הנהיגה.
 - Roles-שומרת את כל התפקידים במערכת, למשל קופאי, מחסנאי, נהג ומנהל משמרת.
 - employee_roles-טבלת קישור בין עובדים לתפקידים. מאפשרת שלעובד יהיו כמה תפקידים.
 - availability_submissions-שומרת הגשת זמינות של עובד.
 - availability_shift_slots-שומרת את המשמרות הספציפיות שהעובד סימן שהוא זמין אליהן.
 - weekly_schedules-שומרת מערכת משמרות שבועית, כולל מועד אחרון להגשת זמינות.
 - current_schedule-שומרת איזו מערכת משמרות היא המערכת הנוכחית הפעילה.
 - Shifts-שומרת את המשמרות עצמן: יום, בוקר/ערב, מנהל משמרת, והאם המשמרת חסומה.
 - staffing_requirements-שומרת כמה עובדים נדרשים מכל תפקיד בכל משמרת.
 - shift_assignments-שומרת את השיבוצים בפועל- איזה עובד שובץ לאיזו משמרת ובאיזה תפקיד.
 - truck_types-שומרת סוגי משאיות וסוג הרישיון הנדרש לכל סוג משאית.
 - Deliveries-שומרת הובלות שמשויכות למשמרות, כולל סוג המשאית של ההובלה.
 - shift_history-שומרת היסטוריה של מערכות משמרות שבועיות שכבר נסגרו.
- טבלת קטגוריות (Category Table)- מנהלת את מבנה ועץ הקטגוריות של המוצרים בסופרמרקט, ומאפשרת חלוקה להיררכיה של קטגוריה ראשית, קטגוריית משנה ותת-קטגוריה.
- טבלת מוצרים (Product Table)- מרכזת ומחזיקה את כל נתוני הבסיס, המחירים והמאפיינים הכלליים של כל מוצר ומוצר הקיים בקטלוג החנות. השדות שבטבלה: מזהה מוצר (מפתח ראשי), שם מוצר, מזהה יצרן, מחיר עלות, מחיר מכירה נוכחי, מחיר מקורי, מק"ט ספק, קטגוריות
- טבלת מלאי (InventoryLevel Table)-מחזיקה את נתוני הכמויות הפיזיות והמיקומים של המוצרים בתוך הסניף (על המדפים ובמחסן), ומנהלת את סף המינימום להזמנות.
- טבלת פריטים פגומים (DefectiveItem Table)- טבלה המשמשת כלוגר לתיעוד ומעקב אחר פריטים שהוסרו מהמלאי ונפסלו למכירה
- טבלת מבצעים (DiscountPromotion Table)- מנהלת את רשימת מבצעי ההנחות המוחלים על המוצרים השונים, כולל אחוזי ההנחה וטווחי הזמן המדויקים שבהם המבצע בתוקף.
- טבלת הזמנות ספקיםSupplierOrder Table- מתעדת את כל הזמנות מהספקים (הזמנות מיידיות וגם הזמנות עתידיות), ועוקבת אחר שלבי האספקה שלהן.